UNIVERSITY OF SCIENCE, VNU-HCM

Faculty of Information Technology

CSC14003 - Introduction to Artificial Intelligence

Project 2: Logic

Futoshiki Puzzles

Group Members

Nguyễn Khánh Toàn	MSSV: 24127252
Nguyễn Chí Tài	MSSV: 24127529
Nguyễn Ngọc Thiên	MSSV: 24127545
Phan Quang Tiến	MSSV: 24127250

Semester II (2025 - 2026)

Contents

1 Introduction **3**
- 1.1 Project Overview . . . 3
- 1.2 Objectives and Scope . . . 3
- 1.3 Team Information . . . 3

2 Project Planning and Task Distribution **3**
- 2.1 Work Breakdown . . . 3
- 2.2 Member Responsibilities . . . 3
- 2.3 Completion Percentage per Member . . . 3
- 2.4 Project Management Board . . . 3

3 Problem Formulation **3**
- 3.1 Puzzle Rules . . . 3
- 3.2 First-Order Logic Formalization . . . 4
  - 3.2.1 Predicate Vocabulary . . . 4
  - 3.2.2 Core Axioms . . . 4
  - 3.2.3 Skolemization and CNF Conversion . . . 4
- 3.3 From FOL to Inference . . . 4
- 3.4 Ground Knowledge Base and CNF Generation . . . 4

4 Algorithm Description **4**
- 4.1 Forward Chaining . . . 4
  - 4.1.1 Idea . . . 4
  - 4.1.2 Pseudocode . . . 4
  - 4.1.3 Illustration . . . 4
  - 4.1.4 Algorithm Analysis . . . 5
- 4.2 Backward Chaining (SLD Resolution) . . . 5
  - 4.2.1 Idea . . . 5
  - 4.2.2 Pseudocode . . . 5
  - 4.2.3 Illustration . . . 5
  - 4.2.4 Algorithm Analysis . . . 5
- 4.3 A* Search . . . 5
  - 4.3.1 Idea . . . 5
  - 4.3.2 Heuristic Function and Admissibility . . . 5

4.3.3 Pseudocode 5
4.3.4 Illustration 5
4.3.5 Algorithm Analysis 6
4.4 Brute-force and Backtracking 6
4.4.1 Idea 6
4.4.2 Pseudocode 6
4.4.3 Illustration 6
4.4.4 Algorithm Analysis 6
4.5 SAT Solver (Using SAT Library) 6
4.5.1 Idea 6
4.5.2 Constraint Encoding 6
4.5.3 Pseudocode 6
4.5.4 Illustration 6
4.5.5 Algorithm Analysis 7

5 Experiments and Evaluation 7
5.1 Experimental Setup 7
5.2 Input and Output Test Cases 7
5.3 Evaluation Metrics 7
5.3.1 Runtime 7
5.3.2 Memory Usage 7
5.3.3 Number of Inferences or Expansions 7
5.4 Comparative Analysis Across Algorithms 7
5.5 Self-evaluation Against Project Criteria 7

6 References 8

A Appendix 8
A.1 Pseudocode 8
A.2 Demo Video Links 8
A.3 Additional Tables and Charts 8
A.4 Submission Checklist 8

1. Introduction

1.1. Project Overview

[Chèn nội dung tại đây]

1.2. Objectives and Scope

[Chèn nội dung tại đây]

1.3. Team Information

[Chèn nội dung tại đây]

2. Project Planning and Task Distribution

2.1. Work Breakdown

[Chèn nội dung tại đây]

2.2. Member Responsibilities

[Chèn nội dung tại đây]

2.3. Completion Percentage per Member

[Chèn nội dung tại đây]

2.4. Project Management Board

[Chèn nội dung tại đây]

3. Problem Formulation

3.1. Puzzle Rules

[Chèn nội dung tại đây]

3.2. First-Order Logic Formalization

[Chèn nội dung tại đây]

3.2.1 Predicate Vocabulary

[Chèn nội dung tại đây]

3.2.2 Core Axioms

[Chèn nội dung tại đây]

3.2.3 Skolemization and CNF Conversion

[Chèn nội dung tại đây]

3.3. From FOL to Inference

[Chèn nội dung tại đây]

3.4. Ground Knowledge Base and CNF Generation

[Chèn nội dung tại đây]

4. Algorithm Description

4.1. Forward Chaining

4.1.1 Idea

[Chèn nội dung tại đây]

4.1.2 Pseudocode

[Chèn nội dung tại đây]

4.1.3 Illustration

[Chèn nội dung tại đây]

4.1.4 Algorithm Analysis

[Chèn nội dung tại đây]

4.2. Backward Chaining (SLD Resolution)

4.2.1 Idea

[Chèn nội dung tại đây]

4.2.2 Pseudocode

[Chèn nội dung tại đây]

4.2.3 Illustration

[Chèn nội dung tại đây]

4.2.4 Algorithm Analysis

[Chèn nội dung tại đây]

4.3. A* Search

4.3.1 Idea

[Chèn nội dung tại đây]

4.3.2 Heuristic Function and Admissibility

[Chèn nội dung tại đây]

4.3.3 Pseudocode

[Chèn nội dung tại đây]

4.3.4 Illustration

[Chèn nội dung tại đây]

4.3.5 Algorithm Analysis

[Chèn nội dung tại đây]

4.4. Brute-force and Backtracking

4.4.1 Idea

[Chèn nội dung tại đây]

4.4.2 Pseudocode

[Chèn nội dung tại đây]

4.4.3 Illustration

[Chèn nội dung tại đây]

4.4.4 Algorithm Analysis

[Chèn nội dung tại đây]

4.5. SAT Solver (Using SAT Library)

4.5.1 Idea

[Chèn nội dung tại đây]

4.5.2 Constraint Encoding

[Chèn nội dung tại đây]

4.5.3 Pseudocode

[Chèn nội dung tại đây]

4.5.4 Illustration

[Chèn nội dung tại đây]

4.5.5 Algorithm Analysis

[Chèn nội dung tại đây]

5. Experiments and Evaluation

5.1. Experimental Setup

[Chèn nội dung tại đây]

5.2. Input and Output Test Cases

[Chèn nội dung tại đây]

5.3. Evaluation Metrics

[Chèn nội dung tại đây]

5.3.1 Runtime

[Chèn nội dung tại đây]

5.3.2 Memory Usage

[Chèn nội dung tại đây]

5.3.3 Number of Inferences or Expansions

[Chèn nội dung tại đây]

5.4. Comparative Analysis Across Algorithms

[Chèn nội dung tại đây]

5.5. Self-evaluation Against Project Criteria

[Chèn nội dung tại đây]

6. References

[Chèn nội dung tại đây]

A. Appendix

A.1. Pseudocode

[Chèn nội dung tại đây]

A.2. Demo Video Links

[Chèn nội dung tại đây]

A.3. Additional Tables and Charts

[Chèn nội dung tại đây]

A.4. Submission Checklist

[Chèn nội dung tại đây]